# CURSO DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

**Oscar Cardona Villegas**

**Héctor Escobar Cadavid**

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA**

**ESCUELA DE INGENIERÍAS**

**2016**

# MÓDULO 3

# VARIEDADES LINEALES

Esta unidad abarca el estudio de la línea recta y la superficie plana que hacen parte de las llamadas variedades lineales.

## 3.1 PRELIMINARES

En términos generales se podría decir que una ***variedad***, en sentido geométrico, es un conjunto continuo de puntos en un espacio euclidiano. Este conjunto de puntos puede constituir una ***línea*** (variedad de una dimensión o primer orden que depende de un parámetro), una ***superficie*** (variedad de dos dimensiones que depende de dos parámetros), un ***volumen*** (variedad de tres dimensiones que depende de tres parámetros) o una variedad de dimensión $m$ (depende de $m$ parámetros). Para que una variedad de $m$ dimensiones se pueda dar se requiere un espacio euclidiano de al menos $m+1$ dimensiones. Por ejemplo, para tener una superficie se necesita mínimo un $E^3$.

Un ***parámetro*** es una variable auxiliar que interviene en la expresión de algunas ecuaciones. Un parámetro puede tomar diferentes valores pero, a diferencia de una variable “normal”, no los representa simultáneamente a todos.

**Definición 3.1**

Una variedad en $E^n$ es lineal de orden o dimensión $m$ $(m < n)$ si vectorialmente se puede escribir como:

$$R = R_0 + \sum_{i=1}^{m} t_i A_i$$

Siendo $R$ el vector de posición de un punto no determinado de la variedad, $R_0$ el vector de posición de un punto determinado de la variedad, $A_i$ son $m$ vectores L.I. en $E^n$ y $t_i$ son $m$ parámetros.

Las dos variedades lineales más sobresalientes son la línea recta $(m = 1)$ y la superficie plana $(m = 2)$.

El caso particular de la variedad lineal en la que $m = n - 1$ se conoce como hiperplano. Los hiperplanos en $E^n$ son las únicas variedades lineales que pueden representarse con una única ecuación cartesiana.

Antes de entrar a definir la línea recta y la superficie plana le daremos un primer vistazo a las líneas y superficies en general.

**Definición 3.2**

Una línea es una variedad de una sola dimensión dada en su forma paramétrica por la función:

$$L : \mathbb{R} \to E^n$$
$$t \to L(t) = \langle f_1(t), f_2(t), ..., f_n(t) \rangle \qquad n \geq 2$$

$L(t)$ se puede representar mediante el vector $R = \langle x_1, x_2, ..., x_n \rangle$ siendo $x_i$ $i = 1, 2, ..., n$ las coordenadas cartesianas de los puntos de la línea, por lo tanto $R$ es el vector de posición de los puntos de la línea. De ahí se obtiene que

$$R = \langle f_1(t), f_2(t), ..., f_n(t) \rangle \qquad (1)$$

que se conoce como ecuación vectorial de la línea o forma paramétrica vectorial.

De (1) se obtiene el sistema de ecuaciones

$$x_1 = f_1(t),\ x_2 = f_2(t),\ ...,\ x_n = f_n(t) \qquad (2)$$

Que es la forma paramétrica escalar de la línea.

Si (2) se resuelve para $t$ (se elimina el parámetro) se obtiene un sistema de $n-1$ ecuaciones en las variables $x_1, x_2, ..., x_n$ que es la forma implícita de la línea.

Un punto particular se obtiene al darle un valor específico a $t$, el cual es el parámetro de la línea.

- La diferencia entre dos líneas la determina la forma que tengan las relaciones $x_i = f_i(t)$ que la definen.
- Sólo en el caso de $n = 2$ la forma implícita de una línea está dada por una sola ecuación cartesiana.
- El conjunto de puntos que forman la línea son los elementos del rango de $L$ ya que los puntos de la línea $(x_1, x_2, ..., x_n)$ están en el rango de $L$.

- Un tramo o segmento de la línea una línea se obtiene cuando el parámetro $t$ se toma en un intervalo finito, $t \in [t_1, t_2]$; también se llama trayectoria o camino.

**Definición 3.3**

Se llama superficie a una variedad de dos dimensiones dada en forma paramétrica por la función:

$$S : \mathbb{R}^2 \to E^n$$

$$(u,v) \to L(u,v) = \langle f_1(u,v), f_2(u,v), \ldots, f_n(u,v) \rangle \qquad n \geq 3$$

$(u,v)$ son los parámetros de la superficie y al darles valores particulares se obtiene un punto determinado de la superficie.

Si $R$ es el vector de posición de un punto $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ no determinado de la superficie, entonces $L(u,v) = R$ y

$$R = \langle f_1(u,v), f_2(u,v), \ldots, f_n(u,v) \rangle \qquad (3)$$

llamada ecuación vectorial o forma paramétrica vectorial de la superficie.

De (3) se obtiene el sistema de ecuaciones,

$$x_1 = f_1(t,u),\ x_2 = f_2(t,u), \ldots,\ x_n = f_n(t,u) \qquad (4)$$

en el cual $f_i$ son funciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$.

El sistema (4) constituye la forma paramétrica escalar de la superficie.

## 3.2 LA LÍNEA RECTA

En la geometría euclidiana el concepto de recta no se define. Se llega a él a través de propiedades que aparecen formuladas de forma implícita en un conjunto de axiomas. Esta axiomática abstracta relaciona las rectas con elementos de otros dos conjuntos: el de los puntos y el de los planos y establece, por ejemplo, que dos puntos determinan una recta y que si dos puntos de una recta están en un plano, toda la recta está en el plano. De igual manera se manejan los conceptos de paralelismo, concurrencia y perpendicularidad.

En geometría analítica, la recta en un espacio euclídeo es descrita por relaciones en forma de ecuaciones entre las coordenadas de un punto sobre la recta.

**Definición 3.4**

En un espacio euclidiano $E^n$, la línea recta es una variedad continua de una sola dimensión. En forma paramétrica está definida como:

$$L : \mathrm{R} \to E^n$$
$$t \to L(t) = R_0 + tA \qquad n \geq 2$$

El conjunto de puntos de la recta es el rango de $L$, $L(t) = R$, siendo $R = \langle x_1, x_2, ..., x_n \rangle$ el vector de posición de cualquier punto $P$ de la recta. Por lo tanto:

$$R = R_0 + tA \qquad (1)$$

donde $R_0 = \langle x_{10}, x_{20}, ..., x_{n0} \rangle$ es el vector de posición de un punto determinado de la recta, $A = \langle a_1, a_2, .., a_n \rangle$ es un vector determinado que define su dirección y $t \in \mathbb{R}$ es un parámetro.

El vector $A$, que es cualquier vector paralelo a la recta, se conoce como vector director.

Como se puede ver en (1), cada valor particular de $t$ determina un punto diferente de la recta y si se toma $t$ en un intervalo $\left[t_a, t_b\right]$ se tiene un segmento.

La ecuación (1)**,** según la definición general de línea, se llama ecuación vectorial de la recta o ***forma paramétrica vectorial***. De allí y usando el álgebra vectorial se llega a que

$$\begin{aligned} x_1 &= x_{10} + a_1 t \\ x_2 &= x_{20} + a_2 t \\ &\;\;\;

$$x_3 = x_{30} + \frac{a_3}{a_1}(x_1 - x_{10}) \qquad (3)$$

$$\vdots$$

$$x_n = x_{n0} + \frac{a_n}{a_1}(x_1 - x_{10})$$

De otra forma, al despejar $t$ de cada ecuación, (si $a_i \neq 0$ para todo $i = 1,...,n$) se obtiene:

$$\frac{x_1 - x_{10}}{a_1} = \frac{x_2 - x_{20}}{a_2} = ... = \frac{x_n - x_{n0}}{a_n} \qquad (4)$$

que es otra forma implícita conocida como ***forma simétrica*** de la recta.

Es posible también expresar la recta al tomar como parámetro cualquiera de las coordenadas de $P$ (punto cualquiera de la recta). Si, por ejemplo $x_1$ se toma como el parámetro y $a_1 \neq 0$, entonces

$$x_1 = x_1$$

$$x_2 = \left( x_{20} - \frac{a_2 x_{10}}{a_1} \right) + \frac{a_2}{a_1} x_1$$

$$\vdots \qquad (5)$$

$$x_n = \left( x_{n0} - \frac{a_n x_{n0}}{a_1} \right) + \frac{a_n}{a_1} x_1$$

Todas las expresiones anteriores (ecuaciones (1) a (5)) son diferentes formas de representar una línea recta en $E^n$.

Las condiciones que determinan la posición relativa de dos rectas en $E^n$ se dan a continuación:

**Definición 3.5**

Dadas dos rectas de $E^n$ $L_1^*$ y $L_2^*$ definidas vectorialmente por $R = R_1 + tA_1$ y $R = R_2 + uA_2$, entonces se dice que:

**a.** $L_1^*$ y $L_2^*$ son paralelas si y sólo si $A_1$ y $A_2$ son paralelos, es decir, si los vectores directores de las dos rectas son L.D.

**b.** $L_1^*$ y $L_2^*$ son perpendiculares si y sólo si $A_1$ y $A_2$ son perpendiculares, o sea $A_1 \bullet A_2 = 0$

**c.** El ángulo entre $L_1^*$ y $L_2^*$ tiene la misma medida que el ángulo entre $A_1$ y $A_2$.

Debe quedar claro que el ángulo entre dos rectas existe aún cuando las dos rectas no se corten lo que también es válido para rectas ortogonales.

**Teorema 3.1**

Dadas dos rectas de $E^n$, $L_1^*$ y $L_2^*$ con ecuaciones vectoriales $R = R_1 + tA_1$ y $R = R_2 + uA_2$**,** entonces $L_1^*$ y $L_2^*$ son secantes si se cumple a la vez :

**a.** $A_1$ y $A_2$ no son paralelos, o sea, son L.I.

**b.** $A_1$, $A_2$ y $R_1 - R_2$ son coplanares, es decir, son L.D.

**Actividad en clase**: Ilustrar el teorema anterior con casos particulares.

Se sabe desde la geometría que si dos rectas se intersectan, su intersección es un único punto; por eso si se verifica el teorema 3.1 se puede hallar el punto de corte al resolver el sistema que resulta de

$$R_1 + tA_1 = R_2 + uA_2$$

para $t$ y $u$. Es claro que el sistema ( $n$ ecuaciones y $2$ incógnitas) solo tendrá solución si $L_1^*$ y $L_2^*$ son secantes. En caso contrario (y dado que $A_1$ y $A_2$ son L.I.) las rectas son cruzadas (ni se cortan, ni son paralelas).

En el siguiente teorema no hay que olvidar que la distancia euclidiana de un punto a una recta es la longitud del segmento perpendicular del punto de la recta.

**Teorema 3.2** Distancia de un punto a una recta.

Dados en $E^n$ la recta $L^*$: $R = R_0 + tA$ y $P_1 \notin L^*$, un punto con vector de posición $R_1$, entonces la distancia $d$ desde $P_1$ hasta $L^*$ es

$$d = \frac{\sqrt{\|R_0 - R_1\|^2 \|A\|^2 - [(R_0 - R_1) \bullet A]^2}}{\|A\|}$$

En los siguientes apartados se van a analizar los casos particulares de esta teoría general de la recta cuando $n = 3$ y $n = 2$ que son los más familiares.

## 3.3 LA LÍNEA RECTA EN E$^3$

Para la recta en el espacio es válido todo lo que se dijo de la recta en $E^n$, sólo que haciendo $n = 3$ y precisando algunas cosas. La definción paramétrica de la recta dada en la definición 3.4 se particulariza así para una recta en $E^3$:

**Definición 3.6**

Dados un punto particular $P_0$, con vector de posición $R_0 = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$, y un vector $A = \langle a, b, c \rangle$, la recta de $E^3$ que pasa por $P_0$ en la dirección de $A$ está dada por

$$R = R_0 + tA \qquad (1)$$

siendo $R = \langle x, y, z \rangle$ el vector de posición de un punto arbitrario $P$ de la recta y $t$ el parámetro. (figura 3.1)

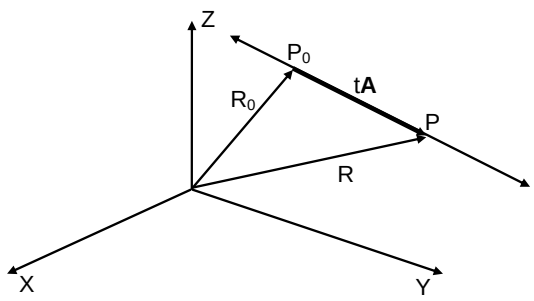


**Figura 3.1. La recta en $E^3$**

De la ecuación (1) se observa claramente que $R - R_0 = tA$, o mejor, que $P_0P = tA$ lo que corrobora que $A$ es paralelo a la recta puesto que $P_0$ y $P$ son puntos de la recta y esto significa que el vector $P_0P$ es un vector "en la recta".

De la ecuación (1), $\langle x, y, z \rangle = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle + t\langle a, b, c \rangle$

de lo cual resultan:

$$\begin{aligned} x &= x_0 + at \\ y &= y_0 + bt \\ z &= z_0 + ct \end{aligned} \qquad (2)$$

que son las ecuaciones de la forma paramétrica escalar de la recta.

Si $a, b, c$ son no nulos, entonces, despejando $t$ en cada ecuación de (2) e igualando:

$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c} \qquad (3)$$

es la forma simétrica implícita.

Pero si alguno de los componentes de $A$ es cero, no se puede usar (3). Supóngase, por ejemplo, que $a=0$ y $b$ y $c$ diferentes de cero; en tal caso la forma implícita queda

$$x=x_0,\ \frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c} \qquad (4)$$

En este caso se trata de una recta paralela al plano $YZ$ y por ende perpendicular al eje $x$ (no lo tiene que cortar). El análisis es similar cuando $b=0$ o $c=0$.

Si dos de los componentes de $A$ son cero, dígase $a=b=0$, entonces

$$x=x_0, y=y_0 \qquad (5)$$

será la forma implícita de la recta, la cual es paralela al eje $z$ y perpendicular al plano $XY$.

De las formas (3), (4) ó (5), se pueden obtener dos ecuaciones independientes lo que significa que la forma implícita de una recta en $E^3$ está dada siempre por un sistema de dos ecuaciones consideradas a la vez, es decir, que la recta es el conjunto de puntos $(x, y, z)$ que satisface simultáneamente las dos ecuaciones

(que más adelante se verá corresponden a dos superficies que se cortan en la recta).

Por otro lado, la definición 3.5 que da la posición relativa de dos rectas en $E^n$ es aplicable sin restricciones a dos rectas en $E^3$; sólo habría que agregar que si $A_1$ y $A_2$ son los vectores directores de las dos rectas y $A_1 \times A_2 = 0$ entonces las rectas son paralelas.

Lo mismo se puede decir para dos rectas secantes: dos rectas son secantes en $E^3$ si se cumple el teorema 3.1 (ver ejemplo 2)

Esta parte finaliza con dos teoremas que dan las distancias euclidianas de un punto a una recta y entre dos rectas cruzadas en $E^3$.

**Teorema 3.3**

**Distancia de un punto a una recta.**

Dados en $E^3$ una recta $L^*$ con ecuación vectorial $R = R_1 + tA$ y un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ exterior a $L^*$ con radar $R_0$, entonces la distancia euclidiana de $P_0$ a $L^*$ es:

$$d = \frac{\|A \times (R_1 - R_0)\|}{\|A\|}$$

**Actividad en clase**: Demostrar e ilustrar con casos particulares este teorema.

**Teorema 3.4**

**Distancia entre dos rectas.**

Dadas dos rectas de $E^3, L_1^*$ con ecuación $R = R_1 + tA_1$ y $L_2^*$ con ecuación $R = R_2 + uA_2$; si $L_1^*$ y $L_2^*$ son rectas cruzadas ( se verifica la tesis del teorema

3.1) entonces la distancia euclidiana entre ellas es

$$d = \frac{|(R_2 - R_1) \bullet (A_1 \times A_2)|}{\|A_1 \times A_2\|}$$

**Actividad para el estudiante**: Demostrar e ilustrar este teorema.

Cuando $L_1^*$ y $L_2^*$ son paralelas, la distancia entre ellas se puede hallar usando el teorema 3.3; la distancia entre las rectas es igual a la distancia de un punto de una de ellas a la otra.

### 3.4 Ejemplos

**1.** Halle todas las formas de la recta de $E^3$ que contiene los puntos $A(-1,4,7)$ y $B(6,-2,3)$

**Solución**:

Un vector paralelo a la recta es el vector $AB = \langle 7,-6,-4 \rangle$.

Una ecuación vectorial es entonces $R = OA + tAB$, siendo $O$ el origen, es decir, $R = \langle -1,4,7 \rangle + t\langle 7,-6,-4 \rangle$

De ahí,

$x = -1 + 7t, \quad y = 4 - 6t, \quad z = 7 - 4t$

que es la forma paramétrica.

Al eliminar el parámetro, $\qquad t = \dfrac{x+1}{7}$

Con lo que $\qquad y = 4 - \dfrac{6}{7}(x+1), \quad z = 7 - \dfrac{4}{7}(x+1)$

y ésta es una forma implícita.

La forma simétrica será,

$$\frac{x+1}{7}=\frac{y-4}{-6}=\frac{z-7}{-4}$$ ■

**2.** Verifique si las rectas $L_1^*: x=1+t,\ y=-1+2t,\ z=2-t$ y $L_2^*: x=3+h,\ y=4+3h,\ z=1-2h$ son paralelas, secantes o cruzadas.

**Solución**:

Un vector director de $L_1^*$ es $A=\langle 1,2,-1\rangle$ y uno de $L_2^*$ es $B=\langle 1,3,-2\rangle$

Las rectas son paralelas si $A\times B=0$, pero $A\times B=\langle -1,1,1\rangle$ lo que indica que no lo son.

Las rectas son secantes si se cumplen las condiciones del teorema 3.1, a saber que $A$ y $B$ no son paralelos (ya verificado) y que $A$, $B$ y $P_1P_2$ sean L.D siendo $P_1\in L_1^*$ y $P_2\in L_2^*$: $P_1=(1,-1,2)$ y $P_2=(3,4,1)$, luego $P_1P_2=\langle 2,5,-1\rangle$ y

$$P_1P_2\bullet(A\times B)=\begin{vmatrix}2 & 5 & -1\\ 1 & 2 & -1\\ 1 & 3 & -2\end{vmatrix}=2$$

lo que significa que $A,\ B$ y $P_1P_2$ son L.I ; las rectas no se cortan y no queda otra opción que $L_1^*$ y $L_2^*$ son cruzadas. ■

**3.** Halle una forma implícita de la recta de $E^3$ que pasa por el punto $P_0(1,2,3)$ y corta perpendicularmente a la recta dada por $R=\langle -2,5,4\rangle+t\langle 6,2,2\rangle$.

**Solución:**

Para la forma implícita se necesitan un punto particular y un vector director de la recta. Sea $A=\langle a,b,c\rangle$ tal vector, como las rectas son perpendiculares

$$\langle 6,2,2\rangle\bullet\langle a,b,c\rangle=6a+2b+2c=0 \qquad (1)$$

Como las rectas se cortan, tienen un punto común, es decir que, por el teorema 3.1,

$$-2+6t=1+ah \qquad (2)$$
$$5+2t=2+bh \qquad (3)$$
$$4+2t=3+ch \qquad (4)$$

(2), (3) y (4) en (1) conducen a

$$6(-3+6t)+2(3+2t)+2+4t=0,$$
$$44t-10=0$$
$$t=\frac{5}{22}$$

con este dato el punto de corte será $\left(-\frac{7}{11},\frac{60}{11},\frac{27}{11}\right)$ y un vector $A$ (cualquier vector paralelo sirve) será $A=\left\langle -\frac{7}{11},\frac{60}{11},\frac{27}{11}\right\rangle-\langle 1,2,3\rangle$

$$A=\left\langle -\frac{18}{11},\frac{38}{11},\frac{-6}{11}\right\rangle$$

ó también un múltiplo de éste: $B=\langle -9,19,-3\rangle$

Por fin, la forma implícita es $\frac{x-1}{-9}=\frac{y-2}{19}=\frac{z-3}{-6}$ ■

**4.** Verifique que las rectas de $E^3$, $L_1^*: R=\langle -1,2,7\rangle+t\langle 2,1,4\rangle$ y $L_2^*: \frac{x-4}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{5}$ son cruzadas y calcule la distancia entre ellas.

**Solución**:

Un vector dirección de $L_1^*$ es $A_1=\langle 2,1,4\rangle$ y uno de $L_2^*$ es $A_2=\langle 2,3,5\rangle$ .Como $A_1$ y $A_2$ no son paralelos, entonces $L_1^*$ no es paralela a $L_2^*$. Por el teorema 3.1

$L_1^*$ y $L_2^*$ son secantes si $A_1, A_2$ y $\mathrm{R}_2 - R_1$ son L.D

siendo $\mathrm{R}_2 - R_1 = \langle 4,-1,3\rangle - \langle -1,2,7\rangle = \langle 5,-3,-4\rangle$.

Entonces si $(\mathrm{R}_2 - R_1)\bullet(A_1 \times \mathrm{A}_2) = 0$ las rectas son secantes.

$$\begin{vmatrix} 5 & -3 & -4 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -45$$

lo que indica que las rectas son cruzadas.

Por el teorema 3.4, la distancia entre $L_1^*$ y $L_2^*$ será

$$d = \frac{|(R_2 - R_1)\bullet(A_1 \times A_2)|}{\|A_1 \times A_2\|} = \frac{|-45|}{\sqrt{69}} = \frac{45}{\sqrt{69}} \qquad \blacksquare$$

### 3.5 Ejercicios

**1.** En cada caso halle todas las formas de la recta que pasa por $P_0$ y es parlela al vector $D$:

i. $P_0 = (2,4,6),\ D = \langle 1,2,5\rangle$

ii. $P_0 = (-3,2,4),\ D = \langle 5,-7,-3\rangle$

iii. $P_0 = (0,0,0),\ D = \langle 1,1,1\rangle$

**2.** Si $L_1^*$ pasa por $A(1,2,7)$ y $B(-2,3,-4)$ y $L_2^*$ pasa por $E(5,7,-3)$ y $D(2,-1,4)$, demuestre que $L_1^*$ y $L_2^*$ son cruzadas y halle la distancia entre ellas.

**3.** Una recta pasa por $P(1,1,1)$ y es paralela a $A_1 = \langle 1,2,3\rangle$, otra recta pasa por $Q(2,1,0)$ y es paralela a $A_2 = \langle 3,8,13\rangle$. Demuestre que son coplanares y determine el punto de corte.

**4.** Los cosenos directores del vector director de una recta con el eje $x$ y el eje $y$ son, respectivamente, $\frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\frac{1}{2}$ ; si la recta pasa por $(3,-2,7)$, halle su ecuación.

**5.** Dadas las rectas $\frac{x-1}{5}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z+1}{-3}$ y $x-2=\frac{y+1}{-3}=\frac{z+3}{2}$ halle la distancia entre ellas y la forma simétrica de la recta que pasa por $(3,-4,-5)$ e intersecta a la vez a las dos rectas dadas.

**6.** Halle las diferentes formas de la recta que pasa por $(2,1,5)$ y corta perpendicularmente a la recta $\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{4}=\frac{z-3}{2}$.

**7.** Halle la ecuación vectorial de la recta que es perpendicular a la vez a las rectas $\frac{2-x}{3}=\frac{3y-1}{3}=\frac{z}{2}$ y $x=u+2,\ y=-3+2u,\ z=1+\frac{u}{2}$ y pasa por $(3,-1,1)$.

**8.** Se dan los puntos $\mathrm{P}_1(4,3,1)$, $\mathrm{P}_2(1,0,\mathrm{b})$, $\mathrm{P}_3(0,0,0)$ y $\mathrm{P}_4(4,\text{-}3,2)$ ; halle el valor de $b$ para que la recta por $\mathrm{P}_1$ y $\mathrm{P}_2$ corte a la recta por $\mathrm{P}_3$ y $\mathrm{P}_4$.

**9.** Halle el ángulo agudo entre las rectas

$L_1^*:\ x=3-7t,\ y=2+t,\ z=3+2t$

$L_2^*:\ x=5-t,\ y=3+2t,\ z=-2-6t$

**10.** Halle todas las formas de la ecuación de la recta de $\mathbb{R}^3$ que pasa por el punto $\mathrm{P}\ (1,\text{-}2,3)$ y corta en forma perpendicular al eje $Z$.

**11.** Verifique si las rectas $L_1^*:\ \langle x,y,z\rangle=\langle 0,6,0\rangle+t\langle 0,1,0\rangle$ y $L_2^*:\ z=2+2x,\ y=0$ son coplanares.

**12.** Halle todas las formas de la ecuación de la recta de $\mathbb{R}^3$ que contiene al eje $X$.

## 3.6 LA LÍNEA RECTA EN $E^2$

En el plano, el estudio de la recta se puede emprender por dos caminos, uno vectorial y otro escalar que, al final, se juntan.

El camino vectorial es el mismo que se siguió en $E^n$ pero con $n = 2$; el escalar parte de una definición alternativa de la recta. La definición 3.4 conduce a la siguiente,

**Definición 3.7**

Forma vectorial de la recta.

Se llama recta en $E^2$ a todos los puntos $P(x, y)$ que cumplen la ecuación

$$R = R_0 + tA \qquad (1)$$

en la cual $R$ es el vector de posición de $P$, $A = \langle a_1, b_1 \rangle$ es un vector paralelo a la recta (vector director), $R_0 = \langle x_0, y_0 \rangle$ es el radar de un punto determinado de la recta $P_0$ y $t$ es el parámetro (fig. 3.2).

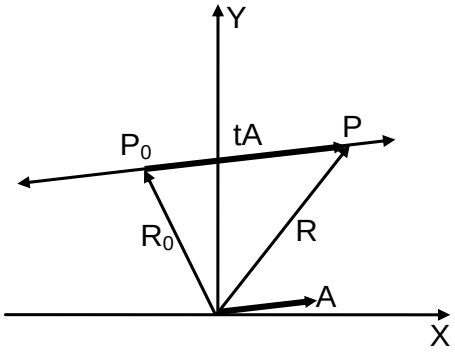


**Figura 3.2. Línea recta en el plano**

De (1) y con los datos de la definición se tiene que

$$\langle x, y\rangle = \langle x_0, y_0\rangle + t\langle a_1, b_1\rangle$$

lo cual equivale a que

$$x = x_0 + a_1 t,\ y = y_0 + b_1 t \qquad (2)$$

Que son las ecuaciones de la forma paramétrica escalar.

Hay varias formas de eliminar el parámetro en (2) para conseguir una forma implícita. Si $a_1 \neq 0$

$$y = y_0 + \frac{b_1}{a_1}(x - x_0) \qquad (3)$$

Si $b_1 \neq 0$

$$x = x_0 + \frac{a_1}{b_1}(y - y_0) \qquad (4)$$

si $a_1 \neq 0$ y $b_1 \neq 0$

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{b_1} \qquad (5)$$

(3), (4) y (5) son formas implícitas todas equivalentes.

De la última se tiene que $\frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{b_1}{a_1}$ (6) lo que conduce a la siguiente definición.

**Definición 3.8** Forma escalar de una recta.

Una recta en $E^2$ es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ tales que si $P_1(x_1, y_1)$ es un punto de la recta diferente de $P$ y $m$ es una constante real entonces:

$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = m \quad x_1 \neq x_0 \qquad (7)$$

El número $m$ se llama ***pendiente de la recta*** y puede demostrarse que es igual a la tangente del ángulo que la recta forma con el lado positivo del eje $x$. (fig. 3.3)

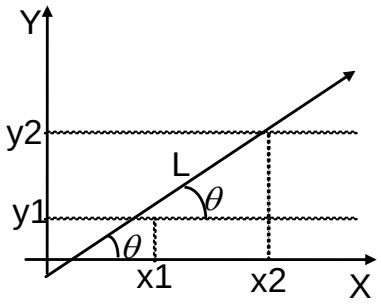


**Figura 3.3. Pendiente de una recta en $E^2$**

$$\tan(\theta) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Las ecuaciones (6) y (7) permiten concluir que hay una estrecha relación entre la pendiente y el vector director de una recta; ambos indican la inclinación respecto al eje $x$ de ésta y $m = \frac{b_1}{a_1}$

La ecuación (7) se suele escribir de diferentes formas todas equivalentes.

$y - y_0 = m(x - x_0)$ (8) es la forma punto - pendiente.

De ahí $y = mx + (y_0 - mx_0)$ y con $y_0 - mx_0 = k$ queda

$y = mx + k$ (9) llamada pendiente - intercepto en Y

y, puesto que $m = \tan(\theta) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ entonces (9) se puede escribir como

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x + k$$

o, mejor

$$(y_2 - y_1)x + (x_1 - x_2)y + k(x_2 - x_1) = 0$$

al hacer $y_2 - y_1 = a,\ x_1 - x_2 = b$ y $k(x_2 - x_1) = c$ se consigue:

$$ax + by + c = 0 \qquad (10)$$

conocida como forma general, la cual es la manera más usual de representar una recta en el plano.

De (10), $m = -\dfrac{a}{b}$ si $b \neq 0$

en caso de que $b = 0$, (10) queda:

$x = -\dfrac{c}{a}$ (11) y $m$ no existe

(11) es de la forma $x = cte$, una recta paralela al eje $y$.

Si $a = 0$ (10) se convierte en,

$y = -\dfrac{c}{b}$ (12) y $m = 0$

(12) es de la forma $y = cte$, una recta paralela al eje $x$.

**Teorema 3.5** Posición relativa de dos rectas en $E^2$

Dadas dos rectas de $E^2$, $L_1^* : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ con pendiente $m_1$ y $L_2^* : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ con pendiente $m_2$ entonces

**a.** $L_1^*$ y $L_2^*$ son paralelas si $m_1 = m_2$

**b.** $L_1^*$ y $L_2^*$ son ortogonales si $m_1m_2 = -1$

**c.** La medida del ángulo $\theta$ entre $L_1^*$ y $L_2^*$, si las rectas son secantes, está

dado por $$\tan(\theta) = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

cuando se mide el ángulo desde $L_1^*$ hasta $L_2^*$.

**d.** $L_1^*$ y $L_2^*$ se intersectan en un punto si $m_1 \neq m_2$

**Actividad para el estudiante**: Encontrar formas vectoriales de (10), (11) y (12)

**Actividad en clase**:

a. Probar e ilustrar el teorema 3.5.

b. Como la forma implícita y escalar de una recta en $E^2$ son equivalentes, encontrar la manera de obtener la forma vectorial y paramétrica a partir de la escalar.

**Teorema 3.6** Distancia de un punto a una recta.

Dados una recta en $E^2$, $L^* = ax + by + c = 0$, y un punto $P(x_0, y_0)$ que no esté en $L^*$, entonces la distancia euclidiana de $P_0$ a $L^*$ es

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

**Actividad en clase:** Probar e ilustrar el teorema 3.6

**Familia de rectas en E²**

Se sabe que para determinar la ecuación de una recta se necesitan dos condiciones independientes. Pero supóngase que sólo se conoce una condición, por ejemplo, que la pendiente es $3$; en este caso existen infinitas rectas que

cumplen esa condición. El conjunto de todas las rectas que cumplen una única condición se llama ***sistema o familia de rectas***.

Así, las rectas $y = 3x + 1,\ y = 3x - 1$ y $y = 3x$ son miembros de la familia de rectas de pendiente $3$. Todas las rectas de esta familia quedan representadas por la ecuación $y = 3x + k$ (13) donde $k \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria. Cuando $k$ toma un valor particular, (13) se convierte en la ecuación de una recta particular de la familia. La constante arbitraria $k$ se conoce como el ***parámetro*** de la familia y representa la condición faltante (ver ejemplos)

La familia de rectas más destacada es la de las rectas que pasan por la intersección de dos rectas dadas secantes.

**Teorema 3.7**

La familia de rectas que pasan por el punto de intersección de las rectas

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0 \text{ y } a_2x + b_2y + c_2 = 0, \text{ con } \frac{a_1}{b_1} \neq \frac{a_2}{b_2},$$

es $(a_1 + ka_2)x + (b_1 + kb_2)y + (c_1 + kc_2) = 0$ siendo $k$ el parámetro.

**Actividad en clase:** demostrar este teorema.

En la ecuación del teorema 3.7 si $k = 0$ se consigue la recta $L_1^*$, sin embargo, no es posible lograr la recta $L_2^*$ aunque esta pertenece a la familia. Esto no importa dado que $L_2^*$ es dato.

### 3.7 Ejemplos

**1.** Halle la formas vectorial, paramétrica, implícita y escalar de la recta que pasa por los puntos $(-1,4)$ y $(2,5)$. Muestre que las formas implícita y escalar coinciden.

**Solución:**

Una ecuación vectorial será $R = \langle 2,5 \rangle + t(\langle 2,5 \rangle - \langle -1,4 \rangle)$ o sea $\langle x, y \rangle = \langle 2,5 \rangle + t\langle 3,1 \rangle$. De ahí, la forma paramétrica es $\begin{array}{l} x = 2 + 3t \\ y = 5 + t \end{array}$

Al resolver este sistema para $t$, se obtiene la forma implícita

$$\frac{x-2}{3} = y - 5$$

que se puede escribir $x - 3y + 13 = 0$

Ahora, aplicando la definición escalar, se logra que $y - 5 = \frac{5-4}{2+1}(x-2)$

y operando: $3y - 15 = x - 2$

es decir: $x - 3y + 13 = 0$

y esta es la forma escalar que es la misma que se consiguió en la forma implícita.

■

**2**. Dadas las rectas $L_1^* : y = -5x + 1$ y $L_2^* : R = \langle 1,-3 \rangle + t\langle 2,-1 \rangle$, verifique si son paralelas o secantes. Si son secantes halle el punto de secancia y el ángulo entre ellas.

**Solución:**

Un vector director de $L_1^*$ es $A_1 = \langle 1,-5 \rangle$ y un vector director de $L_2^*$ es $A_2 = \langle 2,-1 \rangle$. $L_1^*$ es paralela a $L_2^*$ si $A_1$ es paralelo a $A_2$, pero no es así, luego $L_1^*$ y $L_2^*$ son secantes (en el plano no hay otra opción). Para hallar el punto de corte se resuelven simultáneamente las ecuaciones escalares de las dos rectas, a saber:

$$5x + y - 1 = 0 \quad \text{y} \quad x + 2y + 5 = 0$$

de lo cual se llega a que $x=\frac{7}{9}$ y $y=-\frac{26}{9}$, de donde el punto de secancía es $\left(\frac{7}{9},-\frac{26}{9}\right)$

Para hallar el ángulo se tiene en cuenta que la pendiente de $L_1^*$ es $m_1=-5$ y la de $L_2^*$ es $m_2=-1/2$, lo que indica que $L_2^*$ tiene un ángulo de inclinación mayor respecto al eje $x$. Por el teorema 3.5:

$$\tan(\theta)=\frac{m_2-m_1}{1+m_1m_2}=\frac{-\frac{1}{2}+5}{1+\frac{5}{2}}=\frac{9}{7}$$

por lo que el ángulo desde $L_1^*$ hasta $L_2^*$ es $\theta\approx 52.12°$ ■

**3**. Halle la ecuación escalar de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas $2x-y=7$ y $x+3y=4$ y por el punto $(1,-4)$.

**Solución:**

Por el teorema 3.7, la recta buscada es un miembro de la familia de rectas

$$(2+k)x+(-1+3k)y+(-7-4k)=0$$

Si la recta pasa por $(1,-4)$, se cumple:

$$(2+k)(1)+(-1+3k)(-4)+(-7-4k)=0$$

al resolver para $k$ se obtiene que $k=\frac{-1}{15}$

con lo que la recta pedida es $29x-18y-101=0$ ■

**4.** Halle las formas escalar y vectorial de la recta de $E^2$ que pasa por $(1,3)$ y tal que la suma de los recíprocos de los interceptos con los ejes coordenados es igual a $2$.

**Solución**:

Refiriéndose a la figura 3.4, que es sólo una suposición, se tiene que:

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2 \qquad a+b=2ab \qquad (1)$$

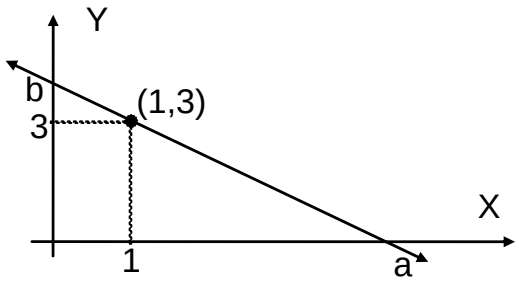


**Figura 3.4. Ejemplo 4**

Además, por definición, la pendiente $m$ es:

$$m=\frac{b-3}{-1}=\frac{3}{1-a}$$

o mejor: $$b+3a=ab \qquad (2)$$

(2) en (1) lleva a que $a+b=2b+6a$, es decir, $a=-b/5$

Esto en (1) produce $a=2/5$ y $b=-2$

La ecuación escalar, a partir de los puntos $(0,-2)$ y $(1,3)$, es $5x-y-2=0$

De esta $y=5x-2$ y si se reemplaza en $R=xi+yj$ se obtiene la ecuación vectorial:

$$R=xi+(5x-2)j$$

o, de forma equivalente, $$R=-2j+x(i+5j)$$

siendo $x$ el parámetro ■

**5**. Pruebe que el conjunto de puntos de $E^2$ que equidistan de $(3,7)$ y $(4,-5)$ constituyen una recta. Halle una forma paramétrica vectorial de ésta.

**Solución:**

Supóngase que $P(x,y)$ es uno de tales puntos, luego se verifica que

$$\sqrt{(x-3)^2+(y-7)^2}=\sqrt{(x-4)^2+(y+5)^2}$$

$$x^2-6x+9+y^2-14y+49=x^2-8x+16+y^2+10y+25$$

que se reduce a

$$2x-24y+17=0$$

la cual corresponde a la ecuación de una recta en $E^2$.

La pendiente de esta recta es $m=1/12$ y se sabe que si $\langle a,b\rangle$ es un vector director de la recta entonces $m=b/a$ o sea que $b/a=1/12$. Una posibilidad es $a=12$ y $b=1$.

Falta un punto de la recta: sea $y=0$, así $x=-17/2$

Una ecuación paramétrica vectorial es entonces:

$$R=\left\langle -\frac{17}{2},0\right\rangle+t\langle 12,1\rangle$$ ■

## 3.8 Ejercicios

**1**. En los ejercicios siguientes halle en cada caso formas escalar y vectorial de la recta de $E^2$ que cumple las condiciones dadas:

a. Pasa por los puntos $(3,1)$ y $(3,4)$.

b. Pasa por el punto $(0,0)$ y forma un ángulo de $\pi/4$ con el eje $x$.

c. Pasa por los puntos $(4,0)$ y $(0,-2)$.

d. Pasa por el punto $(0,2)$ y tiene pendiente $m=2$.

e. Pasa por $(1,4)$ y es paralela a $3x-4y+18=0$.

f. Pasa por $(-2,-4)$ y es perpendicular a la recta $R=\langle -6,4\rangle + t\langle 2,5\rangle$.

g. Pasa por $(-2,-4)$ y la suma de sus interceptos con los ejes coordenados es igual a $3$.

h. Es perpendicular a $3x+4y=1$ y forma con los ejes coordenados un triángulo de área igual a $8$.

i. Tiene pendiente $-3$ y su distancia del origen es $4$.

**2.** Pruebe que una ecuación de la recta cuyos interceptos con los ejes coordenados son $(a,0)$ y $(0,b)$ es $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$.

**3.** Sean $A(2,1)$, $B(-1,2)$ y $C(3,-2)$ los vértices de un triángulo

Halle:

a. Las medidas de los tres ángulos interiores.

b. La ecuación escalar de la recta que contiene a cada lado.

c. Las ecuaciones de las bisectrices de los ángulos internos.

d. Las ecuaciones de las mediatrices del triángulo.

e. Las ecuaciones de las medianas del triángulo.

f. Las ecuaciones de las alturas del triángulo.

g. Probar que el circuncentro, el baricentro y el ortocentro son colineales.

**4.** Demuestre que la distancia entre las rectas $ax+by+c_1=0$ y $ax+by+c_2=0$ es

$$d=\frac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

**5.** Halle un punto de la recta $3x+y+4=0$ equidiste de los puntos $(-5,6)$ y $(3,2)$.

**6.** Identifique la familia de rectas $y+5=kx-3$ con parámetro $k$ y determinar el valor de $k$ para que la recta esté a $3$ unidades del origen.

**7.** Verifique si la recta $2x+3y-4=0$ es perpendicular a la recta $\langle x,y\rangle=\langle 3,-1\rangle+t\langle 4,-6\rangle$ y paralela a la recta $\langle x,y\rangle=\langle 0,0\rangle+h\langle \frac{-3}{2},1\rangle$.

**8.** Halle todas las formas de la ecuación de la recta de $E^2$ que es paralela al eje $Y$ y corta al eje $X$ en el mismo punto donde lo corta la recta $3x-2y+1=0$.

**9.** Halle en $E^2$ todas las formas de la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta $x=3+5t$, $y=2-2t$ y que pertenece a la familia $kx-y+(1-3k)=0$ con parámetro $k\in\mathbb{R}$.

**10.** En $E^2$ halle todas las formas de la ecuación de una de las rectas que, siendo miembro de la familia $3hx-4hy+1=0$, parámetro $h$, está a una distancia de $2$ unidades del origen.

**11.** Halle en $E^2$ (si es posible) la ecuación de una recta que pasa por el origen y su distancia al punto $(1,-2)$ es $3$ unidades.

**12.** Identifique la familia de rectas $k^2x+(k+1)y+3=0$ con parámetro $k$. Hallar el valor de $k$ que da la recta:

- **i.** Paralela a $3x-2y-11=0$
- **ii.** Perpendicular a $5x+y+13=0$

**13.** En cada caso, halle la ecuación escalar de la recta que pasa por el intercepto de las rectas $4x-2y=0$ y $x-2y+8=0$ y, además:

- **a.** Forma con los ejes coordenados en el primer cuadrante un triángulo de área igual a $36$.
- **b.** Es paralela a la recta $4x+3y+7=0$.
- **c.** Es perpendicular a la recta $3x+4y-8=0$.

**d.** Tiene una pendiente $m = 3/4$.

**e.** Es paralela al eje $x$.

**f.** Su distancia del punto $(-2,4)$ es $5$.

## 3.9 LA SUPERFICIE PLANA

Al igual que sucede con el concepto de recta, el del plano es un concepto al que se debe llegar, en principio, axiomáticamente. En un espacio euclidiano se pueden obtener diversas expresiones analíticas para representar un plano.

**Definición 3.9**

Forma vectorial de un plano.

Una superficie plana o plano en $E^n$ es una variedad continua de dos dimensiones de modo que todos sus puntos cumplen la relación:

$$R = R_0 + uA + vB \qquad (1)$$

en la que $R$ es el vector de posición de un punto $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ cualquiera del plano, $R_0$ es el vector de posición de un punto determinado $P_0(x_{10}, x_{20}, \ldots, x_{n0})$ del plano, $u, v$ son los parámetros y $A = \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$, $B = \langle b_1, b_2, \ldots, b_n \rangle$ son dos vectores L.I. entre si y paralelos al plano.

Que $A$ y $B$ son paralelos al plano queda manifiesto en el hecho, a partir de (1), de que

$$R - R_0 = uA + vB$$

que indica que $R - R_0$ (un vector del plano), $A$ y $B$ son L.D. lo que implica que los tres vectores son coplanares. La ecuación (1) se conoce como forma o ***ecuación paramétrica vectorial*** del plano.

De esta ecuación y con los datos de la definición se obtienen las ecuaciones:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_{10} + a_1 u + b_1 v \\ x_2 &= x_{20} + a_2 u + b_2 v \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n0} + a_n u + b_n v \end{aligned} \qquad (2)$$

que son la ***forma paramétrica escalar del plano***. Se observa en (2) un sistema de $n$ ecuaciones con $n+2$ variables; cada ecuación es un polinomio de grado uno lo que justifica que el plano sea una variedad lineal.

Es posible encontrar una forma implícita del plano eliminando de (2) los parámetros $u$ y $v$ para obtener un sistema de $n-2$ ecuaciones con $n$ variables (trate de hacerlo para diferentes valores de $n$)

**Actividades en clase:**

a. Establecer con que condiciones dos planos de $E^n$ son coincidentes o paralelos o secantes u ortogonales.

b. Analizar la posibilidad de que en $E^4$, $E^5$, $E^6$, ... halla planos cruzados (no paralelos ni secantes)

**Ejemplo**

Halle todas las formas del plano de $E^4$ que pasa por $P_1(1,-3,2,5)$, $P_2(0,6,1,-3)$ y $P_3(1,-1,7,2)$

**Solución:**

Dos vectores del plano son $P_1P_2$ y $P_1P_3$, por tanto, una forma paramétrica vectorial es:

$$R = \langle 1,-3,2,5\rangle + u\langle -1,9,-1,-8\rangle + v\langle 0,2,5,-3\rangle \quad (1)$$

Si $R = \langle x, y, z, w\rangle$ entonces,

$$x = 1-u,\ y = -3+9u+2v,\ z = 2-u+5v,\ w = 5-8u-3v \quad (2)$$

son las ecuaciones de la forma paramétrica escalar.

Para eliminar los parámetros (no olvide que hay muchas formas de hacerlo), se obtiene:

$$u = 1-x \quad (3)$$

así,

sustituyendo (3) en las ecuaciones para $y,\ z$ y $w$:

$$y = 6-9x+2v$$
$$z = 1+x+5v$$
$$w = -3+8x-3v$$

Ahora $$v = \frac{y-6+9x}{2}$$

y al remplazar en $z$ y $w$ : $$z = \tfrac{47}{2}x + \tfrac{5}{2}y - 14$$

$$w = -\tfrac{11}{2}x - \tfrac{3}{2}y + 6$$

y estas dos ecuaciones son una forma implícita del plano. ■

## 3.10 LA SUPERFICIE PLANA EN $E^3$

Para cualquiera de nosotros la idea de plano en $E^n$ con $n > 3$ puede no ser más que un simple embeleco matemático sin ninguna confrontación con la "realidad" destinado a adquirir la habilidad para generalizar ideas. Más allá de eso, los planos en $E^n$ tienen aplicaciones que son verificables en la realidad pero que está fuera del alcance de este texto mostrar dichas aplicaciones. Los planos en $E^3$, sin embargo, se adaptan de forma más natural al mundo que percibimos.

Siguiendo el mismo camino que en $E^n$ se obtienen las formas para un plano en $E^3$. Así, si $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ es un punto determinado del plano, $A = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $B = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ son dos vectores L.I. paralelos al plano y $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ son parámetros, la ecuación vectorial del plano $R = R_0 + uA + vB$, donde $R$ es el radar de $P(x, y, z)$, un punto no determinado del plano (una representación esquemática se presenta en la figura 3.5), queda:

$$\langle x, y, z \rangle = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle + u\langle a_1, a_2, a_3 \rangle + v\langle b_1, b_2, b_3 \rangle \qquad (1)$$

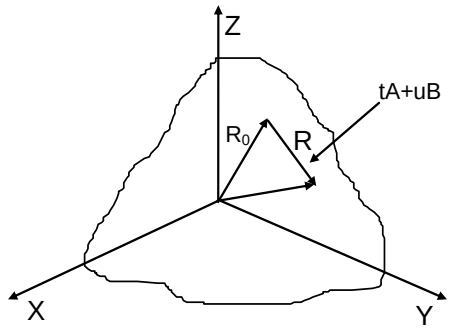


**Figura 3.5. Superficie plana**

De (1)

$$x = x_0 + a_1 u + b_1 v$$
$$y = y_0 + a_2 u + b_2 v \qquad (2)$$
$$z = z_0 + a_3 u + b_3 v$$

(2) es la forma paramétrica. Al eliminar los parámetros de (2) se logra una ecuación de la forma (hacerlo)

$$ax + by + cz + d = 0 \qquad (3)$$

que es la forma implícita.

**Definición 3.10**

Forma escalar de un plano.

Dado un punto de $E^3$, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y un vector $N = \langle a, b, c \rangle$ , se llama plano, que pasa por $P_0$ y es perpendicular a $N$**,** al conjunto de puntos $P(x, y, z)$ que cumplen que:

$$P_0P \bullet N = 0 \qquad (4)$$

El vector $N$ se llama vector director del plano y (4) ecuación escalar del plano.

De allí y reemplazando $P_0$, $P$ y $N$ se llega a:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

o también:

$$ax + by + cz + d = 0 \qquad (5)$$

siendo $d = -(ax_0 + by_0 + c)$

Como se puede observar la ecuación (5) es igual a la ecuación (3) de donde se concluye que en $E^3$ las formas implícita y escalar de un plano coinciden.

El camino se puede seguir en sentido contrario y llegar a la ecuación paramétrica vectorial a partir de la escalar así:

De (5) y suponiendo que $a \neq 0$

$$x = -\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}z - \frac{d}{a}$$

Una forma paramétrica escalar del plano, asumiendo como parámetros $y$ y $z$ será

$$x = -\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}z - \frac{d}{a}, \quad y = y, \quad z = z$$

y de ahí, si $R$ es el radar de un punto del plano, $R = \left(-\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}z - \frac{d}{a}\right)\hat{i} + y\hat{j} + zk$

será una forma paramétrica vectorial. Esta forma de parametrización, donde se usan como parámetros las mismas variables del conjunto, se llama **parametrización trivial**. Esta se puede reescribir así:

$$R = -\frac{d}{a}\hat{i} + y\left(-\frac{b}{a}\hat{i} + \hat{j}\right) + z\left(-\frac{c}{a}\hat{i} + k\right)$$

o también: $$R = \left\langle -\frac{d}{a}, 0, 0\right\rangle + y\left\langle -\frac{b}{a}, 1, 0\right\rangle + z\left\langle -\frac{c}{a}, 0, 1\right\rangle \quad (6)$$

que es de la forma: $$R = R_0 + uA + vB$$

**Actividad:** Comprobar que en la ecuación (6) $A \times B = N$

La siguiente definición se refiere a la posición relativa que pueden tener dos planos.

**Definición 3.11**

Sean $\Pi_1^*$ y $\Pi_2^*$ dos planos de $E^3$ con vectores directores respectivos $N_1$ y $N_2$,

entonces

**a.** $\Pi_1^*$ es paralelo a $\Pi_2^*$ si $N_1$ es paralelo a $N_2$.

**b.** $\Pi_1^*$ es ortogonal a $\Pi_2^*$ si $N_1$ es ortogonal a $N_2$.

El ángulo entre $\Pi_1^*$ y $\Pi_2^*$ es el mismo que entre $N_1$ y $N_2$.

El siguiente teorema muestra cómo encontrar las formas paramétrica e implícita-escalar de un plano a partir de tres puntos no colineales del plano.

**Teorema 3.8**

Si $P_1$, $P_2$ y $P_3$ son tres puntos no colineales de $E^3$, entonces una ecuación paramétrica vectorial del plano que los contiene es

$$R = OP_1 + uP_1P_2 + vP_1P_3$$

Siendo $O$ el origen de $E^3$ y $R$ el radar de cualquier punto $P$ del plano, y la ecuación escalar es $P_1P \bullet (P_1P_2 \times P_1P_3) = 0$

El teorema 3.9 da la distancia entre un punto y un plano

**Teorema 3.9**

Dadas la forma escalar de un plano $ax + by + cz + d = 0$ y un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ exterior al plano, la distancia euclidiana de $P_0$ hasta el plano es:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

**Actividad en clase:** Demostrar estos teoremas.

**Familias de Planos**

Para determinar un plano se requiere de tres condiciones independientes. Un menor número de condiciones significa que habrá más de un plano que las verifique y el conjunto de estos planos constituye una familia de planos. En la ecuación escalar, la condición o condiciones que faltan aparecen como parámetros. Por ejemplo, la ecuación $x+2y-kz+1=0$ representa una familia de planos que contienen la recta $y=\dfrac{x+1}{-2}$, $z=0$.

La aplicación más importante de las familias de planos es la de poder determinar la familia que contiene la recta de intersección de dos planos secantes dados.

Como se anticipó en la sección 3.3, el sistema de planos

$$a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0 \qquad\qquad a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$$

son la forma implícita de una recta si los vectores directores $\langle a_1,b_1,c_1\rangle$ y $\langle a_2,b_2,c_2\rangle$ no son paralelos. Es decir, los puntos $(x,y,z)$ que verifican ambas ecuaciones a la vez son los puntos de la recta de intersección de los dos planos. Sin embargo, esta pareja de planos no son lo únicos que determinan dicha recta, sino que hay infinidad de pares de planos que se cortan en la misma recta, esto es, una familia de planos. Cualquier par de planos de esa familia son una forma implícita de la recta.

**Teorema 3.10**

La ecuación de la familia de planos que contienen la recta de intersección de dos planos secantes dados $\Pi_1^*: a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ y $\Pi_2^*: a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ es

$$(a_1 + ka_2)x + (b_1 + kb_2)y + (c_1 + kc_2)z + (d_1 + kd_2) = 0$$

siendo $k$ el parámetro de la familia.

**Actividad en clase:** Demostrar el teorema 3.10

### 3.11 Ejemplos

**1.** Halle, por dos caminos, todas las formas del plano de $E^3$ que contiene los puntos $P_1(1,2,-5)$, $P_2(-4,3,7)$ y $P_3(-1,6,3)$:

a) Partiendo de la vectorial

b) Partuendo de la escalar

**Solución:**

a) Una forma paramétrica vectorial del plano es

$$R = OP + uP_1P_2 + vP_1P_3$$

es decir,

$$\langle x, y, z\rangle = \langle 1,2,-5\rangle + u\langle -5,1,12\rangle + v\langle -2,4,8\rangle$$

de ahí:

$$x = 1 - 5u - 2v \qquad (1)$$

$$y = 2 + u + 4v \qquad (2)$$

$$z = -5 + 12u + 8v \qquad (3)$$

es la forma paramétrica escalar.

Al eliminar los parámetros:

2.(1) + (2): $\quad 2x + y = 4 - 9u$

2.(2) - (3): $\quad 2y - z = 9 - 10u$

De ahí,

$$\frac{2x + y - 4}{-9} = \frac{2y - z - 9}{-10}$$

Es decir

$$20x - 8y + 9z + 41 = 0$$

Esta es la forma implícita escalar.

b) La forma escalar del plano está dada por $P_1P \bullet (P_1P_2 \times P_1P_3) = 0$

o, de manera equivalente,

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z+5 \\ -5 & 1 & 12 \\ -2 & 4 & 8 \end{vmatrix} = (x-1)(-40) - (y-2)(-16) + (z+5)(-18) = 0$$

$$20x - 8y + 9z + 41 = 0$$

De aquí se puede obtener para una parametrización trivial,

$$z = -\frac{20}{9}x + \frac{8}{9}y - \frac{41}{9}$$

y sustituyendo en $R = xi + yj + zk$, el vector radar de cualquier punto del plano:

$$R = xi + yj + \left(-\frac{20}{9}x + \frac{8}{9}y - \frac{41}{9}\right)k$$

que, con el apoyo del álgebra vectorial queda:

$$R = \left\langle 0, 0, -\tfrac{41}{9} \right\rangle + x\langle 9, 0, -20\rangle + y\langle 0, 9, 8\rangle$$

una forma vectorial con parámetros $x$ y $y$. ■

**2**. Analice los casos especiales en que el vector director de un plano sea:

**a)** $N = \langle a, b, 0\rangle, \quad a, b \neq 0$

**b)** $N = \langle a, 0, 0\rangle, \quad a \neq 0$

**Solución:**

**a)** En este caso $N$ es paralelo al plano $XY$ y por eso perpendicular al eje $z$, entonces el plano en cuestión es paralelo al eje $z$. Su ecuación escalar será $ax+by+d=0$

**b)** $N$ es paralelo al eje $X$ lo que significa que el plano es perpendicular al eje $X$ y paralelo al plano $YZ$. Su ecuación escalar queda $ax+d=0$ ó $x=k$ con $k=-d/a$. Si ocurre, además, que $d=0$, entonces $x=0$ que es la ecuación del plano $YZ$. ■

**2.** Halle la ecuación escalar del plano que contiene a la recta dada por $2x-y+3z=4,\ 6x+y-2z=3$ y al punto $(3,0,1)$. Dar la solución por dos métodos.

**Solución:**

**a)** La familia de planos que contiene a la recta dada es

$$(2+6k)x+(-1+k)y+(3-2k)z+(-4-3k)=0$$

El plano buscado pasa por $(3,0,1)$, luego

$$3(2+6k)+(3-2k)+(-4-3k)=0$$

de donde $k=-5/13$

este es el valor que debe tomar el parámetro de la familia para obtener el plano pedido. Al reemplazar $k$ en la ecuación de la familia,

$$4x+18y-49z+37=0$$

**b)**. Al resolver el sistema de ecuaciones de los dos planos para $y$ se logra $-8x+7=z$ (otro plano que también contiene la recta) y al resolverlo para $x$, $\dfrac{4y+9}{11}=z$

De estas dos ecuaciones es posible conseguir una forma simétrica de la recta:

$$\frac{x-\frac{7}{8}}{-\frac{1}{8}}=\frac{y+\frac{9}{4}}{\frac{11}{4}}=z$$

De ahí que un vector director de la recta es $A=\left\langle \frac{-1}{8},\frac{11}{4},1\right\rangle$ y un punto $P_1(\frac{7}{8},\frac{-9}{4},0)$.

El vector $A$ hallado y el vector de $(3,0,1)$ a $P_1$ son dos vectores paralelos al plano buscado, este vector es $\left\langle \frac{-17}{8},\frac{-9}{4},-1\right\rangle$.

La ecuación escalar del plano es, entonces

$$\begin{vmatrix} x-3 & y & z-1 \\ -1/8 & 11/4 & 1 \\ -17/8 & -9/4 & -1 \end{vmatrix}=0 \qquad \text{ó mejor} \qquad 4x+18y-49z+37=0 \qquad \blacksquare$$

**4.** Halle la ecuación escalar del plano que pasa por el punto $P_1(1,2,5)$, es perpendicular al plano $2x-y+3z-1=0$ y paralelo a la recta dada implícitamente por $5x+4y-z-7=0$, $2x+3y+4z-1=0$.

**Solución:**

Si el plano buscado es perpendicular a $2x-y+3z-1=0$ entonces es paralelo a su vector director $N_1=\langle 2,-1,3\rangle$ y si es paralelo a la recta dada también es paralelo a su vector director $N_2=\langle 5,4,-1\rangle\times\langle 2,3,4\rangle=\langle 19,-22,7\rangle$. El vector director del plano es $N_1\times N_2$

la ecuación escalar es entonces, $P_1P\bullet N_1\times N_2=0$

es decir:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-5 \\ 2 & -1 & 3 \\ 19 & -22 & 7 \end{vmatrix}=0$$

$$59x+43y-25z-20=0 \qquad \blacksquare$$

### 3.12 Ejercicios

**1**. En cada caso halle las diversas formas de la ecuación del plano que pasa por $P$ y cuyo vector normal es $N$ **:**

a. $P(2,6,1),\ \ N=\langle 1,4,2\rangle$

b. $P(1,0,0),\ \ N=\langle 0,0,1\rangle$

c. $P(0,0,0),\ \ N=\langle 2,3,4\rangle$

**2.** Halle la forma escalar del plano que pasa por los puntos $A(-2,1,1),\ B(0,2,3)$ y $C(1,0,1)$.

**3.** Demuestre que la ecuación escalar del plano que pasa por $(a,0,0),\ (0,b,0),\ (0,0,c)$ es $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$.

**4.** Halle la distancia de $(-2,2,3)$ al plano $8x-4y-z-8=0$.

**5.** Halle el menor ángulo entre los planos $3x+2y-5z-4=0$ y $2x-3y+5z-8=0$.

**6.** En cada caso, halle las diferentes formas del plano que cumple las condiciones dadas:

a. Paralelo al plano $2x-3y-6z-14=0$ y dista $5$ unidades del origen.

b. Pasa por la recta de corte de los planos $3x+y-5z+7=0$ y $x-2y-6z-12=0$ y por el punto $(-3,2,-4)$.

c. Pasa por los puntos $(1,-2,2)$ y $(-3,1,-2)$ y es perpendicular al plano $2x+y-z+6=0$.

d. Es perpendicular al eje $z$ y pasa por $(-4,2,9)$.

e. Biseca perpendicularmente al segmento $AB$ con $A(3,2,-7)$ y $B(5,-2,9)$.

f. Contiene el eje $y$ y pasa por $(8,4,-6)$.

g. Contiene la recta $3x-2y+5z-30=0,\ 2x+3y-10z-6=0$ y es perpendicular al plano $XZ$.

**7.** Halle las formas escalar y paramétrica vectorial de la recta que pasa por $(6,3,-2)$ y es perpendicular al plano $4y+7z-9=0$.

**8.** Determine el valor de $k$ de modo que el plano $2x+ky-kz+7=0$ sea ortogonal al plano $3x+6y-12=0$.

**9.** Halle la ecuación escalar de un plano paralelo al plano $x+3y-2z+14=0$ tal que la suma de sus interceptos con los ejes coordenados sea $5$.

**10.** En caso de que sea posible, halle la ecuación del plano de $E^3$ que contenga a las rectas: $\langle x,y,z\rangle=\langle 1,0,-1\rangle+h\langle 0,1,-2\rangle,\ \ x=t,\ y=-1,\ z=-t$.

**11.** Halle la ecuación escalar del plano de $E^3$ que pasa por el punto $P_0(-1,8,-3)$ y contiene a la recta $x=3-2t,\ y=1+t,\ z=5$.

**12.** Halle la ecuación de la familia de planos (con parámetro $k$) que contienen a la recta $\langle x,y,z\rangle=\langle 2,-1,3\rangle+t\langle 0,5,1\rangle$. Encontrar el miembro de la familia que pasa por el origen de coordenadas.

**13.** Halle la ecuación de la recta de $E^3$ que es perpendicular al plano $2y+z-3x+9=0$ y que pasa por el punto donde el eje $x$ corta a dicho plano.

**14.** Halle la forma implícita o escalar del plano de $E^3$ que contiene a la recta $\langle x,y,z\rangle=t\langle 1,1,0\rangle$ y que pasa por el punto $(5,-1,3)$.

**15.** Halle en $E^3$ la forma paramétrica vectorial de dos rectas que estén contenidas en el plano $3x-2y+z=0$

## 3.13 EJERCICIOS DE FINAL DE CAPÍTULO

### 3.13.1 Preguntas De Repaso

**1.** ¿Con cuántas ecuaciones se debe representar un plano en forma implícita en $E^5$?

**2.** ¿Cuántos parámetros deben aparecer en la forma paramétrica de una recta en $E^7$?

**3.** ¿Cuántas rectas están contenidas en un plano?

**4.** ¿Cómo se halla el vector director de una recta dados dos puntos de ella?

**5.** ¿Cuántos parámetros determinan una línea recta en $E^n$?

**6.** ¿Qué condiciones se requieren para que dos rectas de $E^n$ sean secantes?

**7.** ¿Bajo qué formas se puede presentar una recta en $E^n$?

**8.** ¿Cómo puede demostrar que tres puntos son colíneales?

**9.** ¿Cuántos vectores directores posee una recta?

**10.** ¿Qué relación existe entre la pendiente de una recta y su vector director, en $E^2$?

**11.** ¿Cómo se obtiene una familia de rectas?

**12.** Bajo que condiciones, dos planos en $E^3$ son:

- **a.** ¿Coincidentes?
- **b.** ¿Paralelos?
- **c.** ¿Secantes?
- **d.** ¿Ortogonales?

**13.** ¿Cuál es la forma escalar de un plano en $E^3$?

**14.** ¿Si los vectores normales de dos planos son L.D, cómo son los planos?

### 3.13.2 Preguntas De Falso Y Verdadero

Diga si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos

**1.** La recta $x=3$, de $E^2$, corta al eje $y$ en el punto $(3,2)$.

**2.** Una recta de $E^2$ que tenga por vector director $\langle 3,2\rangle$ es paralela a otra que tenga pendiente $\frac{2}{3}$.

**3.** La ecuación $x+3=0$ representa en $E^2$ una recta paralela al eje $y$ y en $E^3$ un plano $\perp$ al plano $y=0$.

**4.** En $E^2$ la recta $2x+3y-4=0$ es perpendicular a la recta $\langle x,y\rangle=\langle 3,-1\rangle+t\langle -4,-6\rangle$ y paralela a la recta $\langle x,y\rangle=h\left\langle -3/2,1\right\rangle$.

**5.** La recta $\langle x,y\rangle=\langle -1,5\rangle+t\langle 2,-3\rangle$ pasa por el punto $(5,-4)$.

**6.** Las rectas $\langle x,y,z\rangle=\langle 2,8,-1\rangle+t\langle 2,-3,1\rangle$ y $x+y-7=0;\ z+5x-28=0$ son perpendiculares.

**7.** El plano $2x-3y+z=0$ contiene a la recta $3x-y=0$.

**8.** En $E^4$ la ecuación $2x-3y+5z-w+3=0$ representa la ecuación escalar de un plano cuyo vector director es $N=\langle 2,3,5,-1\rangle$.

**9.** $x-2y=0,\ x+5y=0$ es una forma implícita en $E^3$ de la recta que contiene al eje $z$.

**10.** En $E^7$ la forma implícita de una recta esta dada por un sistema de $5$ ecuaciones.

**11.** En $E^5$ la forma paramétrica esclar de un plano debe tener tres parámetros.

**12.** Las rectas $\langle x, y, z\rangle = \langle 0,0,2\rangle + t\langle 1,0,2\rangle$ y $\langle x, y, z\rangle = \langle 0,6,0\rangle + u\langle 0,1,0\rangle$ están contenidos en un mismo plano.

### 3.13.3 Ejercicios

**1.** Halle los valores de $a$ y $b$ para que las rectas de $E^2$ $ax + (2-b)y - 23 = 0$ y $(a-1)x + by + 15 = 0$ pasen por el punto $(2,3)$.

**2.** Una recta de $E^2$ se mueve de tal manera que la suma de los recíprocos de los segmentos que determina sobre los ejes coordenados es igual a una constante $k \neq 0$. Demuestre que la recta siempre pasa por el punto $\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right)$.

**3.** La diferencia de las longitudes de los segmentos que una recta determina sobre los ejes coordenados es igual a $1$. Halle la ecuación de la recta si pasa por $(6,4)$ (Dos soluciones).

**4.** Una recta de $E^2$ pasa por el punto de intersección de las rectas $2x - 3y - 5 = 0$ y $x + 2y - 13 = 0$ y el segmento que determina sobre el eje $x$ mide el doble de la pendiente de la recta. Halle la ecuación implícita.

**5.** Demostrar que el área del triángulo formado en $E^2$ por el eje $y$ y las rectas $y = m_1 x + b_1$ y $y = m_2 x + b_2$ está dada por $A = \frac{1}{2}\frac{(b_2 - b_1)^2}{|m_2 - m_1|}$ si $m_1 \neq m_2$.

**6.** Pruebe que la recta de $E^3 : x = 0,\ y = t,\ z = t$ está contenida en el plano $6x + 2y - 2z = 1$.

**7.** Demuestre que las rectas de $E^3$:

$3x - y - z = 0;\ x - 3y + z + 3 = 0$ y

$2x - 6y + 2z + 1 = 0;\ 3x - y - z + 5 = 0$

son paralelas y halle la ecuación escalar del plano determinado por ellas.

**8.** Halle la ecuación escalar del plano que pasa por el punto $(2,5,1)$, es perpendicular al plano $3x-y+2z=1$ y es paralelo a la recta $4x+5y-z=7,\ 2x+3y+4z=1$.

**9.** Se dan los puntos $P_1(2,4,-3),\ P_2(-1,6,3)$ y $P_3(a,8,5)$ y la recta $L^*$ $R=\langle 1,2,3\rangle+t\langle -1,5,7\rangle$. Determine el valor de $a$ para que el plano que pasa por $P_1,\ P_2$ y $P_3$ sea paralelo a $L^*$. ¿Cuál es la ecuación paramétrica vectorial de dicho plano?

**10.** Dada la recta de $E^3$ $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-3}{4}=\dfrac{z}{5}$, halle la forma simétrica de la recta que se obtiene al proyectar dicha recta sobre el plano $XY$.

**11.** Halle formas paramétrica vectorial, paramétrica escalar e implícita de la recta de $E^3$ que está contenida en el plano $3x-y+5z-8=0$, pasa por el punto $(2,3,1)$ y es perpendicular a la recta $3x-1=2y+5=-z$.

**12.** Un plano que pasa por el punto $(5,2,-1)$ corta al plano $XY$ en la recta $x-2y+2=0,\ z=0$. Halle su ecuación escalar.

**13.** Determine en que plano común están contenidas las rectas $\dfrac{x-10}{4}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{2}$ y $\dfrac{x-14}{5}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z-2}{7}$.

**14.** El plano $3x+y+9z-6=0$ y el plano $ax+by+cz+d=0$ son perpendiculares y su intersección es la recta $x-y+3z=2,\ y=0$. Determine los valores de $a,\ b,\ c$ y $d$.

**15.** La recta de intersección de los planos $\Pi_1^*$ y $\Pi_2^*$ está en el plano $XZ$. Si $\Pi_1^*$ está dado por $3x - y + 2z = 6$, hallar la ecuación escalar de $\Pi_2^*$ si $\Pi_1^* \perp \Pi_2^*$.